

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a - b = 0 \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b) \Leftrightarrow (a - b) = kn, k \in \mathbb{Z}$$

$\hookrightarrow$ a kongruentno
b po modulu n

$\Rightarrow$ pomeni

$$8 \equiv 2 \pmod{3} \Leftrightarrow 8 - 2 = 0 \pmod{3} \Leftrightarrow 3 \mid (8 - 2) \Leftrightarrow (8 - 2) = 2 \cdot 3$$

$\hookrightarrow$ 8 pri deljenju z 3
ima ostanek 2

Imajo rešitev?

največji skupni delitelj

$\hookrightarrow$ z Euklidovim algoritmom
poišči največji skupni delitelj:

$$\begin{aligned} D(512, 804) &= 4 & \rightarrow 804 &= 1 \cdot 512 + 292 \\ & & 1 \cdot 292 &= 2 \cdot 512 + 220 \\ & & 1 \cdot 220 &= 7 \cdot 292 + 72 \\ & & 3 \cdot 72 &= 4 \cdot 220 + 4 \\ & & 10 \cdot 4 &= 1 \cdot 220 + 0 \end{aligned}$$

10 - 4 = 6 ostane

$$\begin{aligned} 512 &= 1 \cdot 342 + 170 \\ 170 &= 1 \cdot 246 + 96 \\ 96 &= 2 \cdot 246 + 24 \\ 24 &= 4 \cdot 24 \end{aligned}$$

LINEARNE DIOFANTSKE ENAČBE

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

Rešitev obstaja, če $D(a, b) \mid c$

$$(x, y) = \left(x_0 - \frac{b}{D(a, b)}k, y_0 + \frac{a}{D(a, b)}k \right), k \in \mathbb{Z}$$

$\hookrightarrow x_0, y_0$ ena konkretna rešitev

Reši podani diofantski enačbi

$$403x + 354y = 43$$

1) Rešitev obstaja?

$$\begin{aligned} D(403, 354) &= 13 \\ 403 &= 1 \cdot 354 + 49 \\ 354 &= 7 \cdot 49 + 13 \\ 49 &= 3 \cdot 13 + 10 \\ 13 &= 1 \cdot 10 + 3 \\ 10 &= 3 \cdot 3 + 1 \end{aligned}$$

2) Dobimo Euklidov algoritem:

$$43 = 52 - 1 \cdot 9 = 52 - 1 \cdot (354 - 6 \cdot 52) =$$

$$52 - 354 + 6 \cdot 52 = 7 \cdot 52 - 354 =$$

$$7 \cdot (403 - 1 \cdot 354) - 354 =$$

$$7 \cdot 403 - 8 \cdot 354$$

$$127x - 52y = -2 \quad \begin{matrix} a=127 \\ b=-52 \\ c=-2 \end{matrix}$$

$$D(127, 52) = D(127, 52) = 1$$

$$127 = 2 \cdot 52 + 23$$

$$52 = 2 \cdot 23 + 6$$

$$23 = 3 \cdot 6 + 5$$

$$6 = 1 \cdot 5 + 1$$

$$5 = 5 \cdot 1$$

$$1 = 6 - 1 \cdot 5 =$$

$$6 - (23 - 3 \cdot 6) =$$

$$4 \cdot 6 - 23 =$$

$$4 \cdot (52 - 2 \cdot 23) - 23 =$$

$$4 \cdot 52 - 9 \cdot 23 =$$

$$4 \cdot 52 - 9 \cdot (127 - 2 \cdot 52) = 22 \cdot 52 - 9 \cdot 127$$

$$-9 \cdot 127 + 22 \cdot 52 = 1 \cdot (-2)$$

$$10 \cdot 127 - 44 \cdot 52 = -2$$

$$x_0 = 10 \quad y_0 = 44$$

$$(x, y) = \left(10 - \frac{k \cdot (-52)}{1}, 44 + \frac{k \cdot (127)}{1} \right), k \in \mathbb{Z}$$

$$(x, y) = (10 + 52k, 44 + 127k), k \in \mathbb{Z}$$

LINEARNE KONGRUENTNE ENAČBE

$ax + b \pmod{n}$ ima rešitev natanko tedaj, ko $D(a, n) \mid b$

$$ca = cb \pmod{n} / c$$

$$1) D(n, 2) = 1 \text{ - tuja št}$$

$$\hookrightarrow a \equiv b \pmod{n}$$

$$2) D(n, 2) = 2$$

$$\hookrightarrow a \equiv b \pmod{\frac{n}{2}}$$

- množke, boljše

- če množimo z tuji št

- lahko prištejemo n,

ločeno na stranah

1) Reši LKE če rešitev obstaja

$$3x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$a=3$$

$$b=2$$

$$n=4$$

$$D(3, 4) = 1, 1 \cdot 2 \checkmark$$

3) moremo priti do $x = nekaj$

$$3x \equiv 6 \pmod{4} / :3$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$2x \equiv 2 \pmod{4} / (-1)$$

$$x \equiv -2 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

b je c n

III

$$3x \equiv 2 \pmod{4} / :3 \rightarrow da \text{ je } a$$

$$9x \equiv 6 \pmod{4}$$

$$x \equiv 6 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$3x \equiv 7 \pmod{24}$$

$$D(3, 24) = 3, 3 \text{ ne deli } 7$$

$$3x \equiv 7 \pmod{36}$$

$$D(3, 36) = 3, 3 \text{ ne deli } 7$$

$$3x \equiv 42 \pmod{36} / :3$$

$$x \equiv 14 \pmod{36}$$

2) Ostane števila a pri deljenju z n

$$a = 4^{2002}, n = 5$$

Lahko gledamo osnovno m odštevanje in prištevanje n

$$4^{2002} \equiv (-1)^{2002} = 1$$

$$a = 3^{2002}, n = 5$$

$$3^{2002} \equiv (-2)^{2002} = (-2)^{4004} = 4^{4004} \equiv (-1)^{4004} = 1 \equiv 4$$

$$a = 2^{80}, n = 7$$

$$2^{80} \equiv (2^3)^{26} \equiv (32)^{26} \equiv 4^{26} \equiv (4^5)^5 \equiv 16^5 \equiv 2^5 \cdot 32 \equiv 4$$

KITAJSKI IZREK O OSTANKIH

v sistem linearnih kongruentnih enačb

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv c_2 \pmod{m_2}$$

$$x \equiv c_3 \pmod{m_3}$$

$$\hookrightarrow x =$$

$$m_1, m_2, m_3, \dots$$

$$m_i = \frac{m_1 m_2 m_3}{m_i}$$

$$x_i \text{ je rešitev kongruentne linearne enačbe}$$

$$m_i x_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

$$x \equiv (c_1 m_1 x_1 + c_2 m_2 x_2 + \dots + c_n m_n x_n) \pmod{m_1 m_2 m_3 \dots}$$

$$x \equiv 1 \pmod{7} \quad c_1 = 1 \quad m_1 = 7$$

$$x \equiv 4 \pmod{9} \quad c_2 = 4 \quad m_2 = 9$$

$$x \equiv 3 \pmod{5} \quad c_3 = 3 \quad m_3 = 5$$

$$m_1 x_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$$

$$45 x_1 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$35 x_1 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$3 x_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 x_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x_1 \equiv 4 \pmod{7} / :3$$

$$x_1 \equiv 5 \pmod{7}$$

$$\hookrightarrow \text{eno reš izberemo}$$

$$m_2 x_2 \equiv 1 \pmod{m_2}$$

$$35 x_2 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$-x_2 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$x_2 \equiv -1 \pmod{9}$$

$$m_3 x_3 \equiv 1 \pmod{m_3}$$

$$3 x_3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 x_3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x_3 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv (1 \cdot 45 \cdot 5 + 4 \cdot 35 \cdot (-1) + 3 \cdot 63 \cdot 2) \pmod{7 \cdot 9 \cdot 5}$$

$$x \equiv 468 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

$$x \equiv 148 \pmod{315}$$

SAMA

$$①) x \equiv 8^{2020} \pmod{13} \rightarrow 8^{2020} \equiv -5^{2020} \equiv (-5)^{2 \cdot 1010} \equiv 25^{1010} \equiv -1^{1010} \equiv 1$$

$$x \equiv 1 \pmod{13}$$

$$\begin{aligned} 5x &\equiv -1 \pmod{4} \\ x &\equiv -1 \pmod{4} \\ 7x &\equiv 5 \pmod{12} \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} 7x &\equiv 5 \pmod{4} \\ -x &\equiv 1 \pmod{4} \\ x &\equiv -1 \pmod{4} \end{aligned} \checkmark$$

$$\rightarrow 2^2 \cdot 3 \quad 7x \equiv 5 \pmod{3} \quad x \equiv 2 \pmod{3}$$

$C_1 = 1$	$M_1 = 13$	$N_1 = 12$	$x_1 = -1$
$C_2 = -1$	$M_2 = 4$	$N_2 = 39$	$x_2 = -1$
$C_3 = 2$	$M_3 = 3$	$N_3 = 52$	$x_3 = 1$

$$\begin{aligned} 12x_1 &\equiv 1 \pmod{13} & 39x_2 &\equiv -1 \pmod{4} & 52x_3 &\equiv 1 \pmod{3} \\ x_1 &\equiv -1 \pmod{13} & x_2 &\equiv -1 \pmod{4} & x_3 &\equiv 1 \pmod{3} \end{aligned}$$

$$x \equiv (-12 - 39 + 104) \pmod{13 \cdot 4 \cdot 3}$$

$$x \equiv 431 \pmod{156}$$

②) št x veno naslednje:

$$\begin{aligned} 4x &\equiv 8 \pmod{14} \rightarrow x \equiv 2 \pmod{7} \\ 5x - 2 &\text{ je deljivo s } 3 & 5x &\equiv 2 \pmod{3} \rightarrow x \equiv 1 \pmod{3} \\ 2x &\text{ je oblike } 10k + 6, k \in \mathbb{Z} & 2x &\equiv 6 \pmod{10} \rightarrow x \equiv 3 \pmod{5} \\ x^2 &\text{ je liho št} & x^2 &\equiv 1 \pmod{2} \rightarrow x \equiv 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

$C_1 = 2$	$M_1 = 7$	$N_1 = 30$	$x_1 = 4$
$C_2 = 1$	$M_2 = 3$	$N_2 = 70$	$x_2 = 1$
$C_3 = 3$	$M_3 = 5$	$N_3 = 42$	$x_3 = 3$
$C_4 = 1$	$M_4 = 2$	$N_4 = 105$	$x_4 = 1$

$$\begin{aligned} 30x_1 &\equiv 1 \pmod{7} & 70x_2 &\equiv 1 \pmod{3} & 42x_3 &\equiv 1 \pmod{5} \\ 2x_4 &\equiv 8 \pmod{7} & x_2 &\equiv 1 \pmod{3} & 2x_3 &\equiv 6 \pmod{5} \\ x_4 &\equiv 4 \pmod{7} & & & x_3 &\equiv 3 \pmod{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 105x_4 &\equiv 1 \pmod{2} \\ x_4 &\equiv 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

$$x \equiv (240 + 70 + 9 \cdot 42 + 105) \pmod{210}$$

$$x \equiv 163 \pmod{210}$$

③ Poišči, tako št x ki zadošča naslednjim lastnostim:

- desetiški znak tega št pri deljenju 17 da 1 $\rightarrow 10x \equiv 1 \pmod{17}$
- $27x \equiv 19 \pmod{7}$
- $4 \mid (x-2) \rightarrow x \equiv 2 \pmod{4}$

z uporabo ki. 12. o ojt. reši
podobno linearno kongruenco

$$4x \equiv 41 \pmod{515}$$

$$\rightarrow 3 \cdot 105 = 3 \cdot 3 \cdot 35 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$

$$4x \equiv 41 \pmod{3} \quad 8x \equiv 22 \pmod{5} \quad x \equiv -22 \pmod{5}$$

$$4x \equiv 41 \pmod{7}$$

$$4x \equiv 41 \pmod{5}$$

$$\begin{aligned} 10x &\equiv 1 \pmod{17} \\ 27x &\equiv 19 \pmod{7} \quad / :9 \\ 3x &\equiv 2 \pmod{7} \quad / (5) \\ 15x &\equiv 10 \pmod{7} \\ x &\equiv 10 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20x &\equiv 2 \pmod{17} \\ 5x &\equiv 2 \pmod{17} \quad / :6 \\ 18x &\equiv 6 \pmod{17} \\ x &\equiv 6 \pmod{17} \end{aligned}$$

$$4 \mid (x-2) \Rightarrow x \equiv 2 \pmod{4}$$